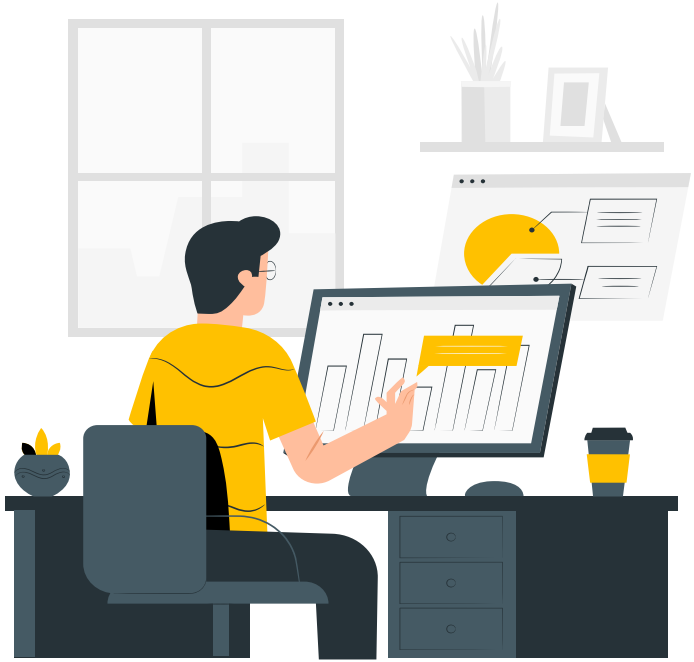


STATISTICS & EXPERIMENTAL DESIGN #4

PROBABILITY DISTRIBUTION

Agung Satrio Wicaksono, S.Mat., M.Si.
Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat, M.Si

Department of Statistics
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

TOPIK UTAMA

KONSEP DASAR PEUBAH ACAK

Peubah Acak, Sebaran Peluang Peubah Acak, Nilai Harapan, Ragam

SEBARAN PEUBAH ACAK DISKRIT

Sebaran Bernoulli, Sebaran Binomial, Sebaran Poisson

SEBARAN PEUBAH ACAK KONTINU

Sebaran Normal & Normal Baku

#1
KONSEP DASAR PEUBAH ACAK

Peubah Acak, Sebaran Peluang Peubah Acak,
Nilai Harapan, Ragam

APA ITU PEUBAH ACAK?

- **Proses acak (*random process*)** merupakan suatu peristiwa yang kejadiannya terjadi secara acak.
  - Misal dari pelemparan sebuah dadu, maka munculnya angka dadu tsb terjadi secara acak, bisa jadi 1, 2, … , 6.
  - Atau dari pelemparan sebuah koin, munculnya angka atau gambar juga terjadi secara acak. Atau kejadian lainnya yang terjadi secara acak.
- Setiap proses acak memiliki kemunculan nilai-nilai kejadiannya, yang mana **kemunculan nilai-nilai tsb memiliki peluang tertentu**, maka lahirlah peristiwa yang disebut dengan **peubah acak**.
- **Peubah acak** → suatu peubah yang terbentuk dari suatu proses acak.

FUNGSI PEUBAH ACAK

Contoh: banyaknya sisi **angka** yang muncul pada 3x pelemparan koin

X = banyaknya sisi angka yang muncul = {0,1,2,3}

- Perhatikan bahwa peubah acak X **memetakan setiap titik contoh** pada suatu **nilai tertentu**
- Peubah acak merupakan suatu fungsi yang **memetakan ruang kejadian** (daerah fungsi) ke **ruang bilangan riil** (wilayah fungsi).
- **Fungsi peubah acak** merupakan suatu langkah dalam statistika untuk mengkuantifikasi kejadian-kejadian alam.

SEBARAN PELUANG

Peubah acak X = banyaknya sisi angka yang muncul pada 3 kali pelemparan koin

X = {0,1,2,3}

Kejadian	Peluang Kejadian	X	Peluang (X)
AAA	1/8	3	1/8
AAG	1/8	2	3/8
AGA	1/8		
GAA	1/8		
AGG	1/8	1	3/8
GAG	1/8		
GGA	1/8		
GGG	1/8	0	1/8

Setiap nilai yang mungkin diambil oleh PA X ini memiliki peluang tertentu untuk muncul yang dapat diringkas dalam suatu fungsi yang disebut **fungsi peluang** atau **sebaran peluang (*probability distribution*)**

Fungsi peluang X:

$$f(x) \begin{cases} \frac{1}{8}, & \text{untuk } x = 0,3 \\ \frac{3}{8}, & \text{untuk } x = 1,2 \\ 0, & \text{untuk } x \ lainnya \end{cases}$$

CONTOH KASUS

Tentukan fungsi peluang dari peubah acak X = kemunculan sisi dadu yang bermata genap dari satu kali pelemparan.

CONTOH KASUS

- Tentukan fungsi peluang dari peubah acak X = kemunculan sisi dadu yang bermata genap dari satu kali pelemparan

Jawab:

S = { 1 , **2** , 3 , **4** , 5 , **6**}

→ **muncul / tidak**
→ **X = {0,1}**

Kejadian	1	2	3	4	5	6
Peluang kejadian	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
X	0	1	0	1	0	1
P(X)	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
P(X=0)	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{6}$	0
P(X=1)	0	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{6}$

CONTOH KASUS

- Tentukan fungsi peluang dari peubah acak X = kemunculan sisi dadu yang bermata genap dari satu kali pelemparan

Jawab:

$$P(X = 0) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(X = 1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

Jadi, fungsi peluang peubah acak X:

$$f(x) \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{untuk } x = 0,1 \\ 0, & \text{untuk } x \; lainnya \end{cases}$$

KLASIFIKASI, PEMUSATAN & PENYEBARAN

- Berdasarkan nilainya, peubah acak **diklasifikasikan** menjadi:
  - **Peubah acak diskrit**: apabila nilai yang mungkin muncul berupa bilangan bulat (Sebaran Bernoulli, Binomial, Poisson)
  - **Peubah acak kontinu**: apabila nilai yang mungkin muncul berupa bilangan riil pada suatu selang nilai tertentu (Sebaran Normal, Normal Baku)
- Sebagaimana halnya dengan peubah, suatu peubah acak juga mempunyai **pusat** dan memiliki **keragaman** (penyebaran).

Pusat	Keragaman
Nilai harapan (*Expectation*)	**Ragam (*Variance*)**
$E(X)$	$Var(X)$

NILAI HARAPAN PEUBAH ACAK

- **Nilai harapan** dari peubah acak adalah pemusatan dari nilai peubah acak jika percobaannya dilakukan secara berulang-ulang sampai tak berhingga kali
- Secara matematis, nilai harapan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$E(X) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{n} x_i P(x_i)\,, & jika\ X\ p.a.\ diskrit \\ \int_{-\infty}^{\infty} x_i f(x_i) dx\,, & jika\ X\ p.a.\ kontinu \end{cases}$$

SIFAT-SIFAT NILAI HARAPAN

- Jika c konstanta, maka $E(c) = c$
- Jika p.a. X dikalikan dengan konstanta c, maka $E(cX) = c\,E(X)$
- Jika X dan Y peubah acak maka $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$

CONTOH KASUS

Peubah acak X = banyaknya sisi angka yang muncul pada tiga kali pelemparan koin. Berapa nilai harapan X? Berapa nilai harapan 2X?

CONTOH KASUS

Peubah acak X = banyaknya sisi angka yang muncul pada tiga kali pelemparan koin. Berapa nilai harapan X? Berapa nilai harapan 2X?

Jawab:

X = {0,1,2,3}

$$f(x) \begin{cases} \frac{1}{8}, & \text{untuk } x = 0,3 \\ \frac{3}{8}, & \text{untuk } x = 1,2 \\ 0, & \text{untuk } x \; lainnya \end{cases}$$

X bernilai diskrit, maka:

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i P(x_i) = x_1 P(x_1) + \cdots + x_4 P(x_4)$$

$$E(X) = 0 * \frac{1}{8} + 1 * \frac{3}{8} + 2 * \frac{3}{8} + 3 * \frac{1}{8}$$

$$E(X) = \frac{3}{2}$$

CONTOH KASUS

Atau bisa juga menggunakan tabel seperti berikut:

X	0	1	2	3
P(X)	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$
X*P(X)	0	$\frac{3}{8}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{3}{8}$

Nilai harapan X adalah jumlah dari X P(X), maka:

$$E(X) = 0 + \frac{3}{8} + \frac{6}{8} + \frac{3}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

Dari kasus tsb, jika kemudian diketahui Y = X+4, berapa nilai **E(Y)**? Selesaikan!

RAGAM PEUBAH ACAK

Ragam dari peubah acak X didefinisikan sebagai berikut:

$$Var(X) = E[X - E(X)]^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Sifat dari ragam:

- Jika c konstanta, maka $Var(c) = 0$
- Jika p.a. X dikalikan dengan konstanta c, maka:

$$Var(cX) = c^2 Var(X)$$

- Jika X dan Y peubah acak maka:
  - $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + Cov(X, Y)$
  - $Var(X - Y) = Var(X) + Var(Y) - Cov(X, Y)$

Dalam hal ini:
$Cov(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$

Jika X dan Y saling bebas maka
$Cov(X, Y) = 0$

CONTOH KASUS

Peubah acak X = banyaknya sisi angka yang muncul pada tiga kali pelemparan koin. Berapa ragam X? Berapa ragam 2X?

CONTOH KASUS

Peubah acak X = banyaknya sisi angka yang muncul pada tiga kali pelemparan koin. Berapa ragam X? Berapa ragam 2X?

Jawab:

X = {0,1,2,3}

$$f(x) \begin{cases} \frac{1}{8}, & \text{untuk } x = 0,3 \\ \frac{3}{8}, & \text{untuk } x = 1,2 \\ 0, & \text{untuk } x \ lainnya \end{cases}$$

$$Var(X) = \boldsymbol{E(X^2)} - [E(X)]^2$$

$$E(X^2) = \sum x^2 P(x)$$

X	0	1	2	3
X^2	0	1	4	9
$P(X)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$
$X^2 * P(X)$	0	$\frac{3}{8}$	$\frac{12}{8}$	$\frac{9}{8}$

$$E(X^2) = 0 + \frac{3}{8} + \frac{12}{8} + \frac{9}{8} = \frac{24}{8} = 3$$

$$Var(X) = 3 - \left(\frac{3}{2}\right)^2$$

$$Var(X) = 3 - \frac{9}{4}$$

$$Var(X) = \frac{12}{4} - \frac{9}{4}$$

$$\boldsymbol{Var(X) = \frac{3}{4}}$$

Dari kasus tsb, jika kemudian diketahui Y = X+4, berapa nilai **Var(Y)**? Selesaikan!

#2
SEBARAN PEUBAH ACAK DISKRIT

Sebaran Bernoulli, Binomial, Poisson

PEUBAH ACAK DISKRIT: SEBARAN BERNOULLI

- X ~ Bernoulli (p) ← **dibaca**: suatu peubah acak X menyebar Bernoulli dengan parameter p
- Misal p merupakan peluang kesuksesan, maka peubah acak X hanya memiki 2 kemungkinan nilai, yaitu **sukses (1)** atau **gagal (0)**

- Fungsi Peluang Bernoulli

$$P(X = x) = p^x q^{1-x}, \qquad di\ mana\ x = 0\ atau\ 1$$

p → peluang sukses ; q → peluang gagal, di mana q=1-p

SEBARAN BERNOULLI

Misal: setelah lulus kuliah nanti, anda melamar kerja ke sebuah perusahaan.

Maka ada 2 kemungkinan, yaitu diterima atau ditolak

Melamar Kerja

Kemungkinan:

NILAI HARAPAN PEUBAH BERNOULLI

- X ~ Bernoulli (p)

Nilai Harapan Peubah Bernoulli

$$E(X) = \sum_{i=0}^{1} x_i (p^{x_i} q^{1-x_i})$$

- Misal: Peubah acak X = kejadian Anda melamar kerja ke sebuah perusahaan, dengan peluang diterima sebesar 0.6. Berapa nilai harapan X?

$$E(X) = \sum_{i=0}^{1} x_i (p^{x_i} q^{1-x_i}) = 0(p^0 q^{1-0}) + 1(p^1 q^{1-1}) = p = 0.6$$

SEBARAN BINOMIAL

- Kejadian anda melamar kerja ke sebuah perusahaan merupakan kejadian Bernoulli.
- Apabila anda melamar kerja ke **lebih dari satu** perusahaan, maka kejadian tersebut → **Binomial.**

Peubah acak Binomial → Banyaknya perusahaan yang menerima anda.

- Misal: Melamar ke 5 perusahaan
- Di mana kejadian anda diterima perusahaan adalah saling bebas satu sama lain dan memiliki peluang yang sama sebesar p.
- Maka nilai-nilai X adalah: x= 0,1,2,3,4,5

0 → Tidak ada perusahaan yang menerima anda

1 → Anda diterima oleh 1 perusahaan

2 → Anda diterima oleh 2 perusahaan

dst. hingga:

5 → Anda diterima oleh 5 perusahaan

SEBARAN BINOMIAL

Pertanyaan: Berapa peluang anda diterima 2 perusahaan? Jika diketahui peluang sukses adalah 0.6 dan keputusan masing-masing perusahaan untuk menerima atau menolak anda bersifat saling bebas

Fungsi Peluang Binomial

$$P(X = x) = C_x^n \, p^x q^{n-x}, \qquad di\ mana\ x = 0,1,2, \dots, n$$

Fungsi peluang binomial dipengaruhi oleh 2 parameter: **n** dan **p**

n: banyaknya percobaan

p: peluang sukses

$$X \sim Binom(n, p)$$

Note: Ingat kembali **rumus kombinasi** → $\boldsymbol{C_x^n = \frac{n!}{(n-x)!\,x!}}$

SEBARAN BINOMIAL

Jadi, berapa peluang anda diterima di 2 perusahaan?

- Peluang diterima 2 perusahaan → P(X=2)
- Karena anda melamar ke 5 perusahaan → n=5
- diketahui peluang sukses 0.6

  P(Sukses) = p = 0.6

  maka P(Gagal) = 1-p = 0.4
- Sehingga

$$P(X=2) = C_2^5 (0.6)^2 (0.4)^{5-2} = \frac{5!}{(5-2)!\,2!}(0.6)^2(0.4)^3 = 0.2304$$

Jadi, peluang anda akan diterima oleh 2 perusahaan adalah 0.2304.

Note: Peluang sukses diterima setiap perusahaan adalah sama, yaitu p=0.6

Kesimpulan:
Peubah acak **Binomial** terdiri atas **n kejadian Bernoulli** yang:
- *saling bebas;* dan
- *masing-masing memiliki peluang sukses p*

NILAI HARAPAN PEUBAH BINOMIAL

- Fungsi peluang binomial:

$$P(X = x) = C_x^n \, p^x q^{n-x}, \qquad di\ mana\ x = 0,1,2,\dots,n$$

- Nilai harapan peubah binomial

$$E(X) = \sum_{i=0}^{n} x_i \left(\binom{n}{x_i} p^{x_i} q^{n-x_i} \right) \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} E(X) &= np \\ Var(X) &= npq \end{aligned}$$

- Kembali ke ilustrasi kasus Anda melamar kerja, maka $n = 5$ dan $p = 0.6$ →

NILAI HARAPAN PEUBAH BINOMIAL

- Jika diuraikan, nilai harapan X:

x	$P(X = x)$	$xP(x)$
0	$\binom{5}{0}(0.6)^0(0.4)^5 = \frac{32}{3125}$	0
1	$\binom{5}{1}(0.6)^1(0.4)^4 = \frac{48}{625}$	$\frac{48}{625}$
2	$\binom{5}{2}(0.6)^2(0.4)^3 = \frac{144}{625}$	$\frac{288}{625}$
3	$\binom{5}{3}(0.6)^3(0.4)^2 = \frac{216}{625}$	$\frac{648}{625}$
4	$\binom{5}{4}(0.6)^4(0.4)^1 = \frac{162}{625}$	$\frac{648}{625}$
5	$\binom{5}{5}(0.6)^5(0.4)^0 = \frac{243}{3125}$	243

$$E(X) = \sum xP(x) = 3$$

Singkatnya:

$$E(X) = np = 5 * 0.6 = 3$$
$$Var(X) = npq = 5 * 0.6 * 0.4 = 1.2$$

SEBARAN POISSON

Sebaran poisson merupakan kejadian binomial pada selang waktu atau ruang tertentu.

Misal:

- Banyaknya kecelakaan lalu lintas di Serang dalam 1 bulan terakhir
- Banyaknya mahasiswa yang terlambat datang ke kelas dalam interval waktu 08.05 - 08.15

Fungsi peluang Poisson

$$P(X = x) = \frac{(e^{-\mu})(\mu^x)}{x!}, \qquad x = 0,1,2, \ldots$$

Dengan

μ → rata-rata banyaknya kejadian sukses dalam selang waktu tertentu

Peubah acak X menyebar Poisson dengan parameter μ ditulis:

$$X \sim Poisson(\mu)$$

SEBARAN POISSON

Misal: Rata-rata kecelakaan di jalan tol diketahui terjadi 4 kali dalam sebulan. Berapa peluang bahwa terjadi kecelakaan sebanyak 6x dalam suatu bulan?

Jawab

Diketahui:

- Rata-rata (μ)=4
- x=6, maka:

$$P(X = x) = \frac{(e^{-\mu})(\mu^{x})}{x!}$$

$$P(X = 6) = \frac{(e^{-4})(4^{6})}{6!} = \frac{0.018 * 4096}{720} = 0.1042$$

Jadi, peluang terjadinya kecelakaan sebanyak 6x dalam suatu bulan adalah **0.1042**.

NILAI HARAPAN PEUBAH POISSON

- Nilai harapan peubah poisson

$$E(X) = \sum_{x=0}^{n} x \frac{(e^{-\mu})(\mu^x)}{x!}, \qquad x = 0,1,\dots,\infty$$

$$E(X) = Var(X) = \mu$$

- Dengan

μ → rata-rata banyaknya kejadian sukses dalam selang waktu tertentu

- Jadi, jika X = banyaknya kecelakaan di jalan tol dalam satu bulan, pada contoh tersebut diketahui $\mu = 4$. Sehingga nilai harapannya $\big(E(X)\big)$ juga bernilai sama dengan 4.

#3
SEBARAN PEUBAH ACAK KONTINU

Sebaran Normal, Normal Baku

PEUBAH ACAK KONTINU: SEBARAN NORMAL

- **Sebaran Normal** merupakan salah satu sebaran untuk peubah acak kontinu.
- Apabila peubah acak X menyebar Normal dengan rataan μ dan ragam σ^2 (simpangan baku σ), maka dapat dinotasikan sebagai berikut:

$$X \sim N(\mu, \sigma)$$

- μ dan σ disebut sebagai parameter sebaran Normal.
- Grafik/Kurva sebaran Normal:

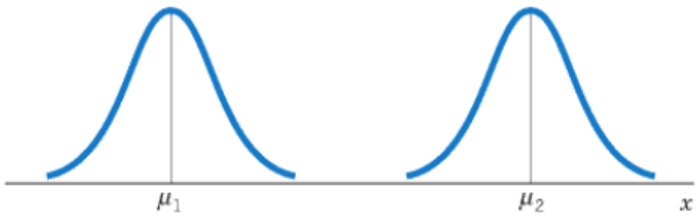


Figure 6 Two normal distributions with different means, with μ_1 less than μ_2, but the same standard deviation.

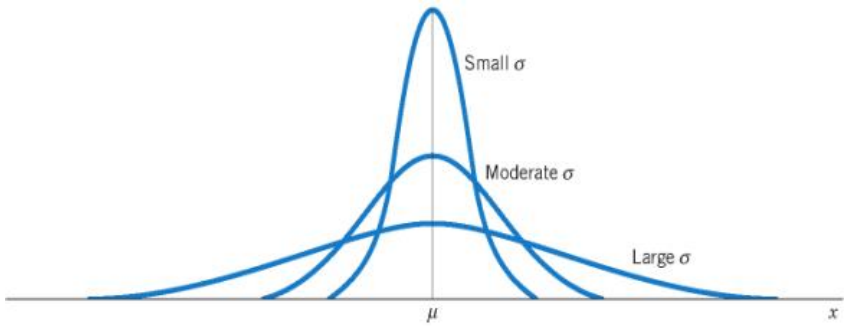


Figure 7 Decreasing σ increases the maximum height and the concentration of probability about μ.

FUNGSI KEPEKATAN PELUANG NORMAL

- Fungsi Kepekatan Peluang (FKP) Normal (*Normal Density Function*)

$$f(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

- Misal: X berdistribusi normal dengan rataan $(\mu) = 10$ dan ragam $(\sigma^2) = 4$

atau ditulis $X \sim N(10,4)$

- Maka:

$$f(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 4}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{X-10}{2}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{8\pi}} e^{-\frac{1}{8}(X-10)^2}$$

Ingat kembali peluang peubah acak kontinu → Luas daerah di bawah kurva

FUNGSI KEPEKATAN PELUANG NORMAL

- Ingat kembali peluang peubah acak kontinu → Luas daerah di bawah kurva
- Sehingga untuk $X \sim N(10,4)$ total peluangnya:

$$P(-\infty < X < \infty) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{8\pi}} e^{-\frac{1}{8}(X-10)^2} dx = 1$$

Ingat!
Total peluang = 1

$0 \leq P(X) \leq 1$
0 untuk kejadian mustahil
1 untuk kejadian hampir pasti

Karakteristik sebaran normal berbeda-beda, tergantung pada μ dan σ^2.

- Jadi, misal ditanyakan **"Berapa $P(X < 3)$?"**

→ Untuk $X \sim N(10,4)$, maka $P(X < 3) = \int_{-\infty}^{3} \frac{1}{\sqrt{8\pi}} e^{-\frac{1}{8}(X-10)^2} dx$

Namun bagaimana jika untuk $X \sim N(100,20)$? Maka $P(X < 3)$ akan dihitung menggunakan FKP yang berbeda lagi. Oleh karena itu, untuk memudahkannya, digunakanlah **Sebaran Normal Baku.**

SEBARAN NORMAL BAKU

Sebaran Normal Baku merupakan sebaran Normal dengan rataan $\mu = 0$ dan ragam $\sigma^2 = 1$ (simpangan baku $\sigma = 1$)

Sebaran Normal Baku dinotasikan sebagai $X \sim N(0,1)$

If X is distributed as $N(\mu, \sigma)$, then the standardized variable

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

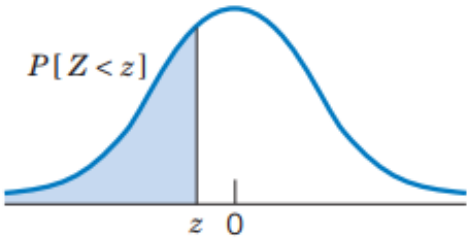
has the standard normal distribution.

Untuk mencari peluang dari peubah acak X yang menyebar normal, dapat melalui proses standarisasi menggunaan rumus Z-score, kemudian menghitung luas daerah dalam kurva sebaran normal baku dengan batas Z.

KURVA & TABEL SEBARAN NORMAL BAKU

(Selengkapnya → Johnson: Appendix B, Table 3)

TABLE 3 Standard Normal Probabilities

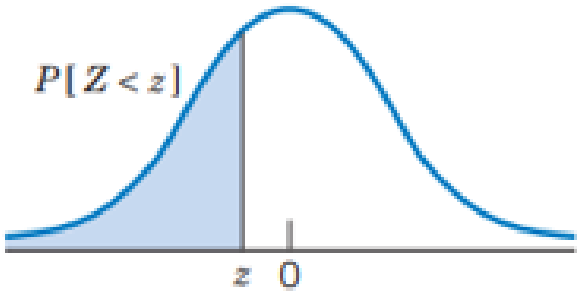


z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
−3.5	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002
−3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
−3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
−3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005
−3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007
−3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010	.0010

SEBARAN NORMAL BAKU

- Setelah menghitung nilai Z, luas daerah dalam kurva dapat dicari pada tabel sebaran normal baku.
- Misal didapatkan nilai Z yaitu 1.37
- Maka nilai peluang $P[Z \leq 1.37] = 0.9147$ ← didapat dari tabel

Cara mencari nilainya:

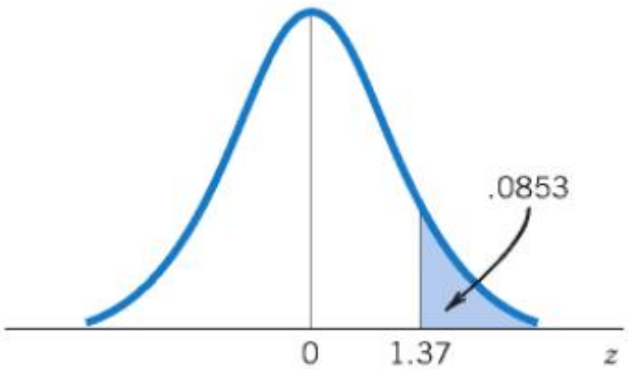


z	.00	⋯	.07	⋯
.0			↓	
⋮				
1.3	→		.9147	
⋮				

SEBARAN NORMAL BAKU

- **PERHATIKAN NOTASINYA!**
- Nilai pada tabel tsb adalah luas daerah dari kiri dengan batas di sebelah kanan → **notasi "<" (kurang dari)**
- Jika ingin dicari kebalikannya → **notasi ">" (lebih dari),** misal $P[Z > 1.37]$, maka:

$$P[Z > 1.37] = 1 - P[Z \leq 1.37] = 1 - .9147 = .0853$$



SEBARAN NORMAL BAKU

Contoh Soal:

Buku Johnson: Example 7 Hal. 240

Kandungan kalori dalam salad yang disajikan untuk makan siang diketahui menyebar normal dengan rataan = 200 dan simpangan baku = 5. Carilah peluang bahwa seporsi salad yang akan diambil mengandung:

a. Kurang dari 185 kalori
b. Lebih dari 208 kalori
c. Antara 190 dan 200 kalori

SEBARAN NORMAL BAKU

Jawab:

Diketahui: Rataan (μ) = 200; Simp. Baku (σ) = 5

Misal X adalah banyaknya kalori dalam salad, kita dapat mengubah ke dalam bentuk sebaran normal baku dengan standarisasi Z

$$Z = \frac{X - 200}{5}$$

Untuk menjawab (a): $P[X < 185]$, maka:

$$Z = \frac{185 - 200}{5} = -3$$

Sehingga $P[X < 185]$ bernilai sama dengan $P[Z < -3]$

Dari tabel normal baku, didapatkan $P[Z < -3] = 0.0013$.

Jadi, peluang seporsi salad yang akan diambil mengandung **kurang dari 185 kalori** adalah 0.0013

SEBARAN NORMAL BAKU

(b): $P[X > 208]$, maka:

$$Z = \frac{208 - 200}{5} = 1.6$$

Sehingga,

$$P[X > 208] = P[Z > 1.6]$$

$$P[Z > 1.6] = 1 - P[Z \leq 1.6]$$

Dari tabel normal baku, didapatkan $P[Z \leq 1.6] = 0.9452$.

Maka,

$$P[Z > 1.6] = 1 - P[Z \leq 1.6] = 1 - 0.9452 = 0.0548$$

Jadi, peluang seporsi salad yang akan diambil mengandung **lebih dari 208 kalori** adalah 0.0548.

SEBARAN NORMAL BAKU

(c): $P[190 \leq X \leq 200]$, XX1maka:

$$Z_1 = \frac{190 - 200}{5} = -2 \quad dan \quad Z_2 = \frac{200 - 200}{5} = 0$$

Sehingga,

$$P[190 \leq X \leq 200] = P[-2 \leq Z \leq 0]$$

Ingat persamaan:

$$P[-2 \leq Z \leq 0] = P[Z \leq 0] - P[Z \leq -2]$$

Dari tabel normal baku, didapatkan:

$P[Z \leq 0] = 0.5$; dan $P[Z \leq -2] = 0.0228$

Maka,

$$P[Z \leq 0] - P[Z \leq -2] = 0.5 - 0.0228 = 0.4772$$

Jadi, peluang seporsi salad yang akan diambil mengandung **antara 190 dan 200 kalori** adalah 0.4772.

THANKS

Any questions?

agungsatriow@untirta.ac.id
+62 851 5519 1177

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik and illustrations by Stories

Please keep this slide for attribution

slidesgo